

Module: Technologie Web

Licence MIP Semestre 3

PR SARA OUAHABI

MAIL: S3.OUAHABI@GMAIL.COM

ANNÉE UNIVERSITAIRE: 2024-2025

Partie1:

Développement Web avec HTML5

Chapitre 4:

Enrichissement d'une page HTML

Objectifs :

Manipuler les balises permettant d'ajouter différents contenus:

- Les tableaux
- Documents multimédias: image, audio, video
- Autre types de documents: PDF, une page html...
- Figures: Diagramme, citation...

Les tableaux

- Un tableau est un ensemble structuré de données (**table de données**) présentées en lignes et colonnes.
- Un tableau vous permet de retrouver rapidement et facilement des valeurs au croisement entre différents types de données.
- Insérer un tableau sur une page web est notamment utile pour classer des données par catégories, pour comparer des produits et des services ou encore pour résumer ou aérer un texte long.

Code HTML

Pour faire un tableau HTML, il faut utiliser les balises suivantes :

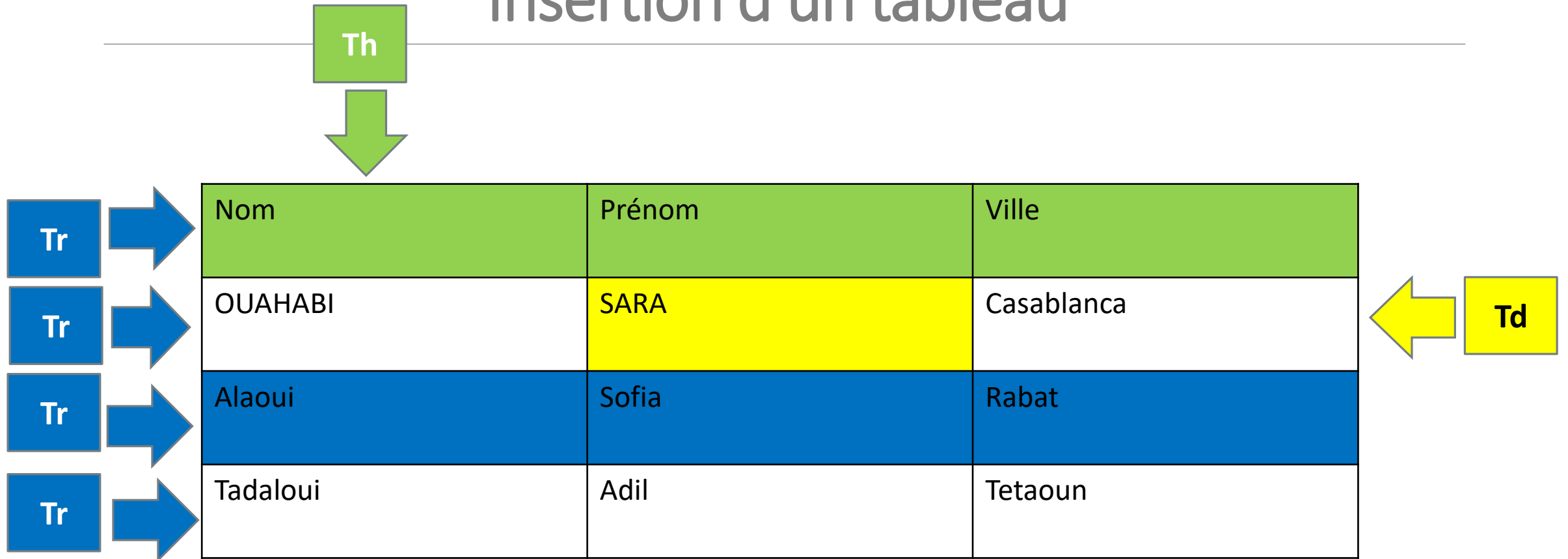
- **La balise < table >** : elle indique au navigateur qu'il faut afficher un tableau. Tout ce qui se trouve entre les balises < table > < /table > est organisé en lignes et en colonnes.
- **La balise < tr >**, pour « table row » : elle désigne une ligne du tableau. Les éléments renseignés à l'intérieur des balises < tr > < /tr > s'affichent sur une ligne.
- **La balise < td >**, pour « table data » : elle permet de remplir le contenu d'une cellule.
- **La balise < caption >**, renseignée juste après la balise < table >, permet de donner un titre au tableau. Le titre apparaît centré au-dessus du tableau.
- **La balise < th >**, renseignée sur la première ligne du tableau, remplace la balise < td > pour indiquer au navigateur qu'il s'agit de la ligne en-tête. Alors que le contenu des cellules < td > est aligné à gauche par défaut, le contenu des cellules < th > est affiché en gras et centré.

Remarque

Le tableau HTML se construit ligne par ligne. Après avoir inséré la balise < table >, il faut coder chaque ligne du tableau l'une après l'autre. Le nombre de colonnes est déterminé par le nombre de balises < td > de chaque ligne.

- `<tr> </tr>` indique le début et la fin d'une ligne du tableau ;
- `<td> </td>` indique le début et la fin du contenu d'une cellule.

Insertion d'un tableau



The diagram illustrates the insertion of a table. A green box labeled 'Th' with a downward arrow points to the header row. Four blue boxes labeled 'Tr' with rightward arrows point to the first, second, third, and fourth rows. A yellow box labeled 'Td' with a leftward arrow points to the second row, second column cell.

Nom	Prénom	Ville
OUAHABI	SARA	Casablanca
Alaoui	Sofia	Rabat
Tadaloui	Adil	Tetaoun

Insertion d'un tableau

Code

```
<table >
  <tr>
    <td>OUAHABI</td><td>Sara</td><td>Casablanca</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Alaoui</td><td>Sofia</td><td>Rabat</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Tadlaoui</td><td>Adil</td><td>Tetouan</td>
  </tr>
</table>
```

Résultat

OUAHABI	Sara	Casablanca
Alaoui	Sofia	Rabat
Tadlaoui	Adil	Tetouan

Ajout d'un entête

Code

```
<table >
  <tr><th>Nom</th><th>Prénom</th><th>Ville</th></tr>
  <tr><td>OUAHABI</td><td>Sara</td><td>Casablanca</td></tr>
  <tr><td>Alaoui</td><td>Sofia</td><td>Rabat</td></tr>
  <tr><td>Tadlaoui</td><td>Adil</td><td>Tetouan</td></tr>
</table>
```

Résultat

Nom	Prénom	Ville
OUAHABI	Sara	Casablanca
Alaoui	Sofia	Rabat
Tadlaoui	Adil	Tetouan

Légender un tableau

Code

```
<table >
  <caption>Liste des employés</caption>
  <tr><th>Nom</th><th>Prénom</th><th>Ville</th></tr>
  <tr><td>OUAHABI</td><td>Sara</td><td>Casablanca</td></tr>
  <tr><td>Alaoui</td><td>Sofia</td><td>Rabat</td></tr>
  <tr><td>Tadlaoui</td><td>Adil</td><td>Tetouan</td></tr>
</table>
```

Résultat

Liste des employés

Nom	Prénom	Ville
OUAHABI	Sara	Casablanca
Alaoui	Sofia	Rabat
Tadlaoui	Adil	Tetouan

Bordures

Code

```
<table border="2" >
  <caption>Liste des employés</caption>
  <tr><th>Nom</th><th>Prénom</th><th>Ville</th></tr>
  <tr><td>OUAHABI</td><td>Sara</td><td>Casablanca</td></tr>
  <tr><td>Alaoui</td><td>Sofia</td><td>Rabat</td></tr>
  <tr><td>Tadlaoui</td><td>Adil</td><td>Tetouan</td></tr>
</table>
```

Résultat

Liste des employés

Nom	Prénom	Ville
OUAHABI	Sara	Casablanca
Alaoui	Sofia	Rabat
Tadlaoui	Adil	Tetouan

Espacement des cellules

- L'attribut "**cellspacing**" permet de définir l'espacement entre les cellules du tableau.
- l'attribut "**cellpadding**" permet de définir l'espacement entre le contenu de la cellule et ses bords.

Exemple :

```
<table border="1" cellspacing=10 cellpadding=5>
```

Exemple

```
1 <table border="1"cellspacing=10 cellpadding=5
2 >
3 <caption>Liste des employés</caption>
4 <tr><th>Nom</th><th>Prénom</th><th>ville</th></tr>
5 <tr><td>OUAHABI</td><td>SARA</td>
6 <td>Casablanca</td></tr>
7 <tr><td>Alaoui</td><td>Sofia</td><td>Rabat</td>
8 </tr>
9 <tr><td>Tadalaoui</td><td>Adil</td>
10 <td>Tetaoun</td></tr>
11 </table>
```

Liste des employés

Nom	Prénom	ville
OUAHABI	SARA	Casablanca
Alaoui	Sofia	Rabat
Tadalaoui	Adil	Tetaoun

cellpadding

cellspacing

Fusion des cellules

- L'attribut **rowspan** permet d'étendre une cellule sur plusieurs ligne
- L'attribut **colspan** permet d'étendre une cellule sur plusieurs colonnes

Les attributs `colspan=""` et `rowspan=""` se placent uniquement sur la balise `<td>`

Exemple

Exemple : On souhaite que la première cellule du tableau prenne toute la largeur de la ligne. Elle doit donc déborder sur 3 cellules horizontales

```
<table border="1" cellspacing=10 cellpadding=5
  >
  <tr><th colspan="3">Liste des employés</th></tr>
  <tr><th>Nom</th><th>Prénom</th><th>ville</th></tr>
  <tr><td width=34%>OUAHABI</td><td width=33%>SARA</td><td width=33%>Casablanca</td>
</tr>
  <tr><td>Alaoui</td><td>Sofia</td><td>Rabat</td></tr>
  <tr><td>Tadalaoui</td><td>Adil</td><td>Tetaoun</td></tr>
</table>
```

Liste des employés		
Nom	Prénom	ville
OUAHABI	SARA	Casablanca
Alaoui	Sofia	Rabat
Tadalaoui	Adil	Tetaoun

Colspan=3 signifie que la cellule prendra la place de 3 autres cellules sur 3 colonnes.

Structurer un tableau

Pour l'instant, nous avons créé un tableau relativement simple, avec une seule zone, que nous n'avons même pas spécifié. Si l'on souhaite structurer un peu plus nos informations dans le tableau, il est possible d'utiliser trois balises afin de délimiter des zones précises :

- **Thead:** pour la tête du tableau
- **Tbody:** pour le corps du tableau
- **Tfoot:** pour le pied du tableau.

Exemple

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Page</th>
      <th>Nb visites 2017</th>
      <th>Nb visites 2018</th>
      <th>Total</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Page 1</td>
      <td>100</td>
      <td>250</td>
      <td>350</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Page 2</td>
      <td>1200</td>
      <td>5400</td>
      <td>6600</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Total</td>
      <td>1300</td>
      <td>5650</td>
      <td>9950</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

Page	Nb visites 2017	Nb visites 2018	Total
Page 1	100	250	350
Page 2	1200	5400	6600
Total	1300	5650	9950

Les balises multimédia (images, audio, vidéo)

Le HTML5 a apporté son lot de nouveautés, notamment au niveau du contenu multimédia. En effet, avant, il était bien souvent nécessaire de faire appel à des conteneurs lourds comme Flash. Dorénavant, des balises dédiées à ces usages ont été introduites

Les balises multimédia : Image

la **Balise **: est la manière standard et la plus simple d'insérer une image dans une page web. Elle permet d'afficher une seule image, généralement en spécifiant son URL via l'attribut `src`

Code HTML:

```

```

Attributs à ajouter dans la balise `img`

- L'attribut **alt** : Texte alternatif (Texte s'affichant en cas de problème avec l'image, nécessaire)
- L'attribut **width** définit la largeur de l'image (facultatif)
- L'attribut **Height** définit la Hauteur de l'image(facultatif)
- L'attribut **title** permet d'afficher une bulle d'aide, sauf il fallait évitez les accents, majuscules et espaces dans vos noms de fichiers et même de dossiers
- L'attribut **srcset** (facultatif) : Permet de spécifier différentes résolutions d'image en fonction de la taille de l'écran ou du dispositif.

Les balises multimédia : Image

La balise <picture> : permet d'avoir plus de contrôle sur les images affichées, en offrant la possibilité de spécifier plusieurs sources d'images et de sélectionner la plus appropriée en fonction de certains critères, comme :

- la résolution de l'écran
- la taille de l'affichage
- les conditions réseau.

Exemple

```
<picture>
  <source srcset="image-large.jpg" media="(min-width: 800px)">
  <source srcset="image-small.jpg" media="(max-width: 799px)">
  
</picture>
```



- <source>** : Indique les différentes sources d'images. Chaque balise <source> peut avoir :
- srcset** : Fournit l'image à utiliser si les conditions spécifiées par l'attribut media sont respectées.
 - media** : Permet de définir des conditions pour sélectionner l'image (par exemple, selon la largeur de l'écran).
 - type** : Spécifie le type MIME de l'image (par exemple, image/webp).
- ** : Doit toujours être inclus comme image de secours (fallback), au cas où aucune des conditions des <source> ne serait remplie ou si le navigateur ne supporte pas la balise <picture>.

Les balises multimédia : La balise <audio>

L'élément **<audio>** permet de lire un fichier audio dans la page HTML

Controls : pour afficher les boutons play, stop, preview...

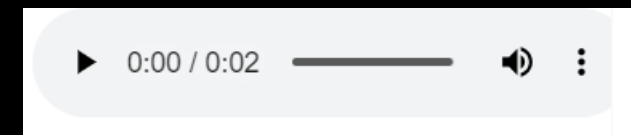
Autoplay : pour démarrer la lecture automatique de l'audio lors du chargement de la page web.

Le navigateur essaie de lire la première source. En cas d'erreur, il passe à la deuxième source.

Si le navigateur ne prend pas en charge l'élément <audio>, il affiche le message en bas.

Exemple :

```
<audio controls autoplay>
  <source src="son.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="son.mp3" type="audio/mpeg">
  Votre navigateur ne supporte pas la balise "audio".
</audio>
```



Les balises multimédia : La balise <video>

L'élément **<video>** permet d'incorporer une vidéo dans une page Web.

Controls : pour afficher les boutons play, stop, ...

Autoplay : pour démarrer la lecture automatique de la vidéo lors du chargement de la page web.

Le navigateur essaie de lire la première source. En cas d'erreur, il passe à la deuxième source.

Si le navigateur ne prend pas en charge l'élément <video>, il affiche le message en bas.

Exemple :

```
<video width="320" height="240" controls autoplay>  
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">  
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">  
Votre navigateur ne supporte pas la balise "video".  
</video>
```



Les balises multimédia :La balise <iframe>

La balise <iframe> représente un contexte de navigation imbriqué qui permet en fait d'obtenir une page HTML intégrée dans la page courante..

Utilisation principale :

- Intégrer une autre page web dans une page.
- Charger des widgets ou des contenus externes, comme des cartes Google Maps, des vidéos YouTube, des widgets de réseaux sociaux, etc.
- Comme il permet d'afficher une vidéo, pour ce faire, on peut utiliser l'identifiant de la vidéo pour y faire référence dans le code HTML.

Les balises multimédia :La balise <iframe>

Exemple :

```
<iframe width="640" height="360"  
      src="https://www.youtube.com/embed/Ma1vSev07ug">  
</iframe>
```

Exemple d'utilisation d'un <iframe> pour intégrer une carte Google Maps :

```
1 <iframe  
2   id="inlineFrameExample"  
3   title="Inline Frame Example"  
4   width="300"  
5   height="200"  
6  
7   src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?  
8     bbox=-0.004017949104309083%2C51.47612752641776%2C0.00  
030577182769775396%2C51.478569861898606&layer=mapnik"  
>  
7 </iframe>
```



Ajout d'autres documents: La balise <object>

L'élément **<object>** est une solution polyvalente pour inclure des objets génériques.

Cet élément permet aux auteurs HTML de spécifier tout ce qui est requis par un objet pour sa présentation par un agent utilisateur.

Elle permet d'intégrer **tout type de contenu**:

- Des documents
- Des images
- Des vidéos
- Des animations Flash (obsolètes)
- Des fichiers PDF
- Des pages HTML

Exemple

Exemple 1 : intégrer un document HTML dans un autre document HTML

```
<object data = "data/test.html" type = "text/html" width = "300" height = "200">  
  alt : <a href = "data/test.html">test.html</a>  
</object>
```

Ici, l'attribut « alt » apparaîtra si le navigateur ne prend pas en charge la balise d'objet.

Exemple 2 : intégrer un document PDF dans un document HTML

```
<object data = "data/test.pdf" type = "application/pdf" width = "300" height = "200">  
  alt : <a href = "data/test.pdf">test.html</a>  
</object>
```



Ajout de figure: La balise <figure>

Les **figures sont des éléments qui** permettent d'illustrer le texte et compléter les informations de la page.

Les figures peuvent être de différents types :

- une image
- une illustration
- un diagramme
- un fragment de code
- Citation ou autre

Exemple

```
<figure>
  <p style="white-space:pre">
    Bid me discourse, I will enchant thine ear, Or like a fairy trip upon the
    green, Or, like a nymph, with long dishevell'd hair, Dance on the sands, and
    yet no footing seen: Love is a spirit all compact of fire, Not gross to
    sink, but light, and will aspire.
  </p>
  <figcaption>
    <cite>Venus and Adonis</cite>. By: William Shakespeare
  </figcaption>
</figure>
```

Bid me discourse, I will enchant thine ear, Or like a fairy trip upon the
green, Or, like a nymph, with long dishevell'd hair, Dance on the sands, and
yet no footing seen: Love is a spirit all compact of fire, Not gross to
sink, but light, and will aspire.

Venus and Adonis. By: William Shakespeare

Pour ajouter une légende, utilisez la balise **<figcaption>** à l'intérieur de la balise **<figure>**

Rôle sémantique de <figure>

La balise <figure> a un rôle avant tout sémantique.

- **Cela veut dire qu'elle indique à l'ordinateur que l'image a du sens et qu'elle est importante** pour la bonne compréhension du texte.
- Cela peut permettre à un programme de récupérer toutes les figures du texte et de les référencer dans une table des figures, par exemple.

Une figure peut très bien comporter plusieurs images

Exemple

```
<HTML>
<HEAD>
  <META CHARSET="UTF-8" />
</head>
<body>
  <figure>
    
    
    
    <figcaption>Logos des différents navigateurs</figcaption>
  </figure>
</body>
</html>
```



Logos des différents navigateurs

Questions

Cherchez les extensions les plus flexibles à télécharger pour :

- La vidéo
- Image
- audio